

PREPMASTER PAA

Simulación Matemáticas N° 6 — Hoja Oficial de Claves

55 Reactivos · Respuestas Oficiales y Claves Rápidas del Simulador

TABLA DE CLAVES RÁPIDAS (1 A 55)

Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave
R1	C	R12	C	R23	B	R34	A	R45	65
R2	B	R13	D	R24	D	R35	C	R46	$64-16\pi$
R3	C	R14	A	R25	C	R36	C	R47	3
R4	A	R15	C	R26	A	R37	A	R48	300π
R5	C	R16	A	R27	A	R38	B	R49	32.5
R6	C	R17	C	R28	B	R39	C	R50	6
R7	A	R18	C	R29	D	R40	A	R51	2
R8	B	R19	B	R30	A	R41	C	R52	17
R9	A	R20	B	R31	B	R42	C	R53	144
R10	B	R21	D	R32	B	R43	B	R54	60
R11	C	R22	C	R33	A	R44	B	R55	-3

DESGLOSE DE REACTIVOS Y OPCIONES

Pregunta completa del simulador con su respuesta correcta marcada ☐ ☒ :

Reactivo 1 [Estadística]
El pictograma muestra la venta de frutas por día. Cada  representa 5 frutas.
¿Cuántas frutas se vendieron el miércoles?

A) 20
B) 25
☒ **C) 30**
D) 35

Reactivo 2 [Estadística]
¿Cuál es la diferencia entre las ventas del martes y el miércoles?

A) 5
☒ **B) 10**
C) 15
D) 20

Reactivo 3 [Estadística]
¿Cuál es la media de frutas vendidas por día?

A) 20
B) 21
☒ **C) 22**
D) 23

Reactivo 4 [Álgebra II]
¿Cuál es la solución de $2(x - 3) > 5x + 6$?

☒ **A) $x < -4$**
B) $x > -4$
C) $x < 4$
D) $x > 4$

Reactivo 5 [Probabilidad]
Según el diagrama de Venn, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A pero no B (A – B)?

A) 4
B) 5
☒ **C) 6**
D) 7

Reactivo 6 [Probabilidad]
¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar 5 libros distintos en un estante?

A) 24
B) 60
☒ **C) 120**
D) 720

Reactivo 7 [Geometría]
¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera de los dos círculos) si el cuadrado mide 12 cm de lado? (los círculos son tangentes entre sí y a los lados)

☒ **A) $(144 - 18\pi)$ cm²**
B) $(144 - 36\pi)$ cm²
C) $(144 - 72\pi)$ cm²
D) $(144 - 9\pi)$ cm²

Reactivo 8 [Álgebra II]
Si $f(x) = 2x^2 + 1$ y $g(x) = 3x - 2$, ¿cuál es el valor de $f(g(2))$?

A) 29
☒ **B) 33**
C) 37
D) 41

Reactivo 9 [Álgebra II]
¿Qué tipo de función representa la siguiente gráfica?

☒ **A) Lineal**
B) Cuadrática
C) Cúbica
D) Exponencial

Reactivo 10 [Álgebra II]
¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos (–1, 3) y (2, 9)?

A) 1
☒ **B) 2**
C) 3
D) 4

Reactivo 11 [Estadística]

El conjunto {8, 14, 22, x, 34, 42} tiene media 25. ¿Cuál es el valor de x?

- A) 26
B) 28
☒ **C) 30**
D) 32

Reactivo 12 [Aritmética]

¿Cuál es el número que falta en la sucesión: 2, 6, 14, 30, 62, __, 254?

- A) 118
B) 122
☒ **C) 126**
D) 130

Reactivo 13 [Geometría]

¿Cuál es el volumen de un cilindro con radio 6 cm y altura 10 cm? (expresar en términos de π)

- A) $60\pi \text{ cm}^3$
B) $120\pi \text{ cm}^3$
C) $240\pi \text{ cm}^3$
☒ **D) $360\pi \text{ cm}^3$**

Reactivo 14 [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de $|x - 5| < 3$?

- ☒ **A) (2, 8)**
B) [2, 8]
C) (2, 8]
D) [2, 8)

Reactivo 15 [Probabilidad]

¿De cuántas formas se pueden elegir 3 estudiantes de un grupo de 10 para formar un comité?

- A) 30
B) 60
☒ **C) 120**
D) 240

Reactivo 16 [Álgebra II]

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 4)$ y tiene pendiente -2 ?

- ☒ **A) $y = -2x + 2$**
B) $y = -2x + 6$
C) $y = -2x - 2$
D) $y = 2x + 6$

Reactivo 17 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (el triángulo) si el rectángulo mide $18 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$?

- A) 54 cm^2
B) 72 cm^2
☒ **C) 108 cm^2**
D) 216 cm^2

Reactivo 18 [Álgebra II]

Si $f(x) = x^2 + 3$ y $g(x) = 2x - 1$, ¿cuál es $g(f(2))$?

- A) 9
B) 11
☒ **C) 13**
D) 15

Reactivo 19 [Álgebra II]

¿Qué tipo de función representa la siguiente gráfica?

- A) Lineal
☒ **B) Cuadrática**
C) Cúbica
D) Exponencial

Reactivo 20 [Álgebra II]

Resuelve: $2x + 3y = 19$; $x - y = 2$. ¿Cuál es el valor de y?

- A) 2
☒ **B) 3**
C) 4
D) 5

Reactivo 21 [Probabilidad]

Un menú ofrece 4 entradas, 5 platos principales y 3 postres. ¿Cuántas combinaciones de menú diferentes se pueden formar?

- A) 30
B) 40
C) 50
☒ **D) 60**

Reactivo 22 [Geometría]

¿Cuál es el área del sector circular sombreado con radio 12 cm y ángulo 60° ? (expresar en términos de π)

- A) $8\pi \text{ cm}^2$
B) $16\pi \text{ cm}^2$
☒ **C) $24\pi \text{ cm}^2$**
D) $48\pi \text{ cm}^2$

Reactivo 23 [Probabilidad]

Se lanzan un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener número par y cara?

- A) $1/6$
☒ **B) $1/4$**
C) $1/3$
D) $1/2$

Reactivo 24 [Geometría]

Una escalera de 17 m se apoya en una pared. Si la base está a 8 m de la pared, ¿a qué altura llega?

- A) 12 m
B) 13 m
C) 14 m
☒ **D) 15 m**

Reactivo 25 [Aritmética]

¿Cuál es el siguiente número en la sucesión: 3, 8, 18, 38, 78, __, 318?

- A) 138
B) 148
☒ **C) 158**
D) 168

Reactivo 26 [Álgebra I]

Factoriza completamente: $x^2 - 4x$

- ☒ **A) $x(x - 2)(x + 2)$**
B) $x(x^2 - 4)$
C) $(x - 2)(x^2 + 2x)$
D) $x(x - 2)^2$

Reactivo 27 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera del círculo) si el cuadrado mide 14 cm de lado y el círculo está inscrito?

- ☒ **A) $(196 - 49\pi) \text{ cm}^2$**
B) $(196 - 98\pi) \text{ cm}^2$
C) $(196 - 147\pi) \text{ cm}^2$
D) $(196 - 196\pi) \text{ cm}^2$

Reactivo 28 [Álgebra II]

Si $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2 - 2$, ¿cuál es $f(g(3))$?

- A) 15
☒ **B) 17**
C) 19
D) 21

Reactivo 29 [Álgebra II]

¿Qué tipo de función representa la siguiente gráfica?

- A) Lineal
B) Cuadrática
C) Cúbica
☒ **D) Exponencial**

Reactivo 30 [Álgebra II]

¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(-2, 2)$ y $(2, 6)$?

- ☒ **A) 1**
B) 2
C) 3
D) 4

Reactivo 31 [Álgebra II]

¿Cuáles son las soluciones de $2x^2 - 5x - 12 = 0$?

- A) $x = 3/2$, $x = 4$
☒ **B) $x = -3/2$, $x = 4$**
C) $x = 3/2$, $x = -4$
D) $x = -3/2$, $x = -4$

Reactivo 32 [Probabilidad]

Según la tabla de distribución, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 30-39 años?

- A) 0.15
☒ **B) 0.20**
C) 0.25
D) 0.30

Reactivo 33 [Geometría]

Un cilindro tiene radio 9 cm y altura 15 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ?

- ☒ **A) $1215\pi \text{ cm}^3$**
B) $2430\pi \text{ cm}^3$
C) $3645\pi \text{ cm}^3$
D) $4860\pi \text{ cm}^3$

Reactivo 34 [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de $3x + 2 \geq 5x - 8$?

- ☒ **A) $x \leq 5$**
B) $x \geq 5$
C) $x \leq 8$
D) $x \geq 8$

Reactivo 35 [Probabilidad]

¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 si se pueden repetir?

- A) 60
B) 100
☒ **C) 125**
D) 150

Reactivo 36 [Álgebra II]

Si $f(x) = 4 \cdot 2^x$, ¿cuál es el valor de $f(3)$?

- A) 16
B) 24
☒ **C) 32**
D) 48

Reactivo 37 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera del pentágono regular) si el círculo tiene radio 10 cm?

- ☒ **A) $(100\pi - 150\sqrt{3}) \text{ cm}^2$**
B) $(100\pi - 50\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
C) $(100\pi - 100\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
D) $(100\pi - 200\sqrt{3}) \text{ cm}^2$

Reactivo 38 [Álgebra II]

Resuelve: $3x - 2y = 5$; $2x + y = 8$. ¿Cuál es el valor de x ?

- A) 2
☒ **B) 3**
C) 4
D) 5

Reactivo 39 [Álgebra II]

¿Qué tipo de función representa la siguiente gráfica?

- A) Lineal
B) Cuadrática
☒ **C) Cúbica**
D) Exponencial

Reactivo 40 [Álgebra II]

¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(-3, 1)$ y $(1, -1)$?

- ☒ **A) $-1/2$**
B) $1/2$
C) -2
D) 2

Reactivo 41 [Geometría]

Un terreno rectangular mide 48 m $\times$ 20 m. ¿Cuánto mide su diagonal?

- A) 44 m
B) 48 m
☒ **C) 52 m**
D) 56 m

Reactivo 42 [Álgebra II]

Si $\log_{\square}(x) = 4$, ¿cuál es el valor de x ?

- A) 27
B) 64
☒ **C) 81**
D) 243

Reactivo 43 [Aritmética]

¿Cuál es el siguiente número en la sucesión: 1, 4, 10, 22, 46, __, 190?

- A) 82
☒ **B) 94**
C) 106
D) 118

Reactivo 44 [Álgebra II]

¿Cuál es el vértice de la parábola $y = (x + 3)^2 - 8$?

- A) (3, -8)
☒ **B) (-3, -8)**
C) (3, 8)
D) (-3, 8)

Reactivo 45 [Estadística]

Según el pictograma de frutas, ¿cuántas frutas se vendieron en total? (escribe solo el número)

- ☒ **Respuesta: 65**

Reactivo 46 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada si el cuadrado mide 8 cm de lado y el círculo está inscrito? (escribe en términos de π , ej: $64-16\pi$)

- ☒ **Respuesta: $64-16\pi$**

Reactivo 47 [Álgebra I]

Si $3^4 \times 3^x = 2187$, ¿cuál es el valor de x ?

- ☒ **Respuesta: 3**

Reactivo 48 [Geometría]

Un cilindro tiene radio 5 cm y altura 12 cm. ¿Cuál es su volumen en términos de π ? (escribe 300π)

- ☒ **Respuesta: 300π**

Reactivo 49 [Estadística]

Calcula la media de: 15, 22, 29, 36, 43, 50

- ☒ **Respuesta: 32.5**

Reactivo 50 [Álgebra II]

Si $4 \times \square^{-1} = 1024$, ¿cuál es el valor de x ?

- ☒ **Respuesta: 6**

Reactivo 51 [Aritmética]

¿Cuántos números primos hay entre 60 y 70?

- ☒ **Respuesta: 2**

Reactivo 52 [Álgebra I]

Si $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 7$, ¿cuál es $f(2)$?

- ☒ **Respuesta: 17**

Reactivo 53 [Geometría]

¿Cuántos grados mide cada ángulo interior de un polígono regular de 10 lados?

- ☒ **Respuesta: 144**

Reactivo 54 [Estadística]

En una clase, 21 de 35 estudiantes usan lentes. ¿Qué porcentaje usa lentes? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: 60**

Reactivo 55 [Álgebra II]

¿Cuál es el intercepto en y de la recta $9x - 15y = 45$? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: -3**

